



Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Cómputo
Ingeniería en Sistemas Computacionales



IT GOVERNANCE

Análisis de Impacto al Negocio (BIA)

MÁRQUEZ RODRÍGUEZ GAEL ALEJANDRO
TREJO HERNÁNDEZ BRANDON
HERNÁNDEZ ARANDA HECTOR ALEJANDRO
LAGARZA ORTEGA ANA KAREN

7CV4

ROCIO PALACIOS SOLANO

Contenido

1.	Introducción.....	3
2.	Objetivo	3
3.	Procedimiento	3
3.1	Identificación del proceso	3
3.2	Tipo y nivel de impacto al negocio por la interrupción en el proceso.	3
3.3	Máximo periodo de interrupción tolerable (MTPoD/MAO) para el proceso.	4
3.4	Identificar tiempo de recuperación objetivo (RTO) para el proceso.	4
3.6	Identificar actividades que soportan la operación en este proceso.....	4
3.7	Identificar opciones actuales de continuidad operacional.....	5
3.8	Interdependencia con otros procesos y/o actividades	6

ANÁLISIS DE IMPACTO AL NEGOCIO (BIA)

1. Introducción

El Análisis de Impacto al Negocio (BIA) es el proceso de analizar actividades y el efecto que una interrupción del negocio pudiera tener en ellas.

En conformidad con la norma ISO 22301:2012, este documento identifica el proceso crítico de Gestión del Aprendizaje y Evaluación de la plataforma Omnis Academia, valora el impacto que su interrupción tendría a lo largo del tiempo y define los objetivos de recuperación (MTPoD y RTO), las actividades de soporte y las dependencias necesarias para garantizar la continuidad del servicio.

2. Objetivo

Determinar el impacto que tendría sobre el negocio la interrupción del proceso de Gestión del Aprendizaje y Evaluación de Omnis Academia, estableciendo el máximo periodo de interrupción tolerable (MTPoD/MAO), el tiempo de recuperación objetivo (RTO), así como las actividades, dependencias y estrategias de continuidad necesarias para restaurar el servicio dentro de los límites aceptables.

3. Procedimiento

3.1 Identificación del proceso

Proceso: Gestión del Aprendizaje y Evaluación (P3)

Grupo de productos y servicios relacionado: Omnis Academia · Cursos

Responsable (Área/Función): Cómputo

Nombre del responsable: Héctor Alejandro Hernández Aranda

Fechas de llenado: 27 de abril de 2026

3.2 Tipo y nivel de impacto al negocio por la interrupción en el proceso.

Nota: Requisito de ISO 22301:2012: 8.2.2.b) Valorar los impactos a través del tiempo por no ejecutar estas actividades.

No aplica (**N**) Bajo (**B**) Medio (**M**) Alto (**A**)

Tipo de Impacto	0 - 5 Min.	5 - 15 Min.	15 - 30 Min.	30 - 60 Min.	1 - 2 Horas	2 - 5 Horas	5 - 12 Horas	12 - 24 Horas	1 - 2 Días	2 - 5 Días	>5 Días
Pérdida económica	N	N	B	B	M	M	A	A	A	A	A
Incumplimiento legal y/o regulatorio	N	N	N	N	B	B	B	M	M	A	A
Daño a la reputación/imagen	N	B	B	M	M	A	A	A	A	A	A
Afectación del servicio al cliente	B	M	M	A	A	A	A	A	A	A	A
Pérdida de calidad	N	B	B	M	M	M	A	A	A	A	A
Pérdida de productividad	N	B	B	M	M	M	A	A	A	A	A
Pérdida de control	N	N	B	B	M	M	M	A	A	A	A
Daño a la salud y/o bienestar de personas	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	B
Daño medioambiental	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

3.3 Máximo periodo de interrupción tolerable (MTPoD/MAO) para el proceso.

(Tiempo que tomaría para que los impactos adversos, que pueden resultar de no proveer un producto/servicio o la no ejecución de una actividad, sean inaceptables)

Máximo periodo de interrupción tolerable (MTPoD/MAO)											
< 5 Min.	< 15 Min.	15 - 30 Min.	< 30 Min.	< 1 Hora	< 2 Horas	< 5 Horas	< 12 Horas	< 24 Horas	< 48 Horas	< 120 Horas	Tiempo Específico
							X				

3.4 Identificar tiempo de recuperación objetivo (RTO) para el proceso.

(Periodo de tiempo después de un incidente en el que se debe reanudar un producto o servicio, reanudar una actividad o recuperar un recurso)

Tiempo de recuperación objetivo (RTO)											
< 5 Min.	< 15 Min.	15 - 30 Min.	< 30 Min.	< 1 Hora	< 2 Horas	< 5 Horas	< 12 Horas	< 24 Horas	< 48 Horas	< 120 Horas	Tiempo Específico
						X					

3.6 Identificar actividades que soportan la operación en este proceso.

El proceso de Gestión del Aprendizaje y Evaluación se soporta en las siguientes actividades:

1. Solicitud de streaming: el usuario inicia la reproducción del material en video interactivo del curso adquirido.
2. Despliegue de contenido: los servidores en la nube gestionan el streaming en HD, evitando la latencia o la sobrecapacidad del servidor.
3. Consulta de recursos: el usuario descarga o visualiza recursos complementarios como PDFs o código fuente.
4. Resolución de quiz: el alumno realiza la evaluación; el sistema valida las respuestas y actualiza la base de datos relacional del progreso.
5. Certificación digital: al alcanzar el 100% de la ruta de aprendizaje, se emite automáticamente el certificado digital.

3.7 Identificar opciones actuales de continuidad operacional

Ej. Procesos manuales, contratistas, trabajo desde casa, etc. (en caso de contar con ellas).

ID	Actividad	Estrategia(s) / mecanismo (s) de continuidad operacional actual
1	Reproducción de video (streaming)	Conmutación a la región secundaria de Azure, reintento automático de la sesión del usuario.
2	Consulta de recursos descargables	Réplica geo-redundante de Azure Blob Storage; los PDFs y el código se sirven desde el respaldo en la zona secundaria.
3	Resolución de quiz y registro de progreso	Guardado temporal del avance en el cliente y cola de reintentos; la sincronización con la base de datos se completa al restablecerse el servicio.
4	Generación de certificados digitales	Emisión diferida por lotes una vez recuperada la base de datos; emisión manual por el equipo en casos críticos.
5	Atención y comunicación a usuarios	Trabajo desde casa del equipo, página de estado (status page) y notificaciones; procesos manuales de soporte.

3.8 Interdependencia con otros procesos y/o actividades

Procesos / actividades de los que se **recibe** información.

ID	Proceso/Actividad
1	Gestión de Usuarios y Catálogo: autenticación, perfil del estudiante y catálogo de cursos.
2	Gestión de Ventas / Bundles: registro de propiedad y acceso al curso o paquete adquirido.

Procesos / actividades a los que se **envía** información.

ID	Proceso/Actividad
1	Base de datos relacional: actualización del progreso académico y del punto de reproducción del alumno.
2	Emisión de certificados y notificaciones: entrega del certificado digital al completar la ruta de aprendizaje.
3	Dashboards de instructores y analítica: métricas de avance y rendimiento de los alumnos.